04. 수술합병증

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 17문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 권형준

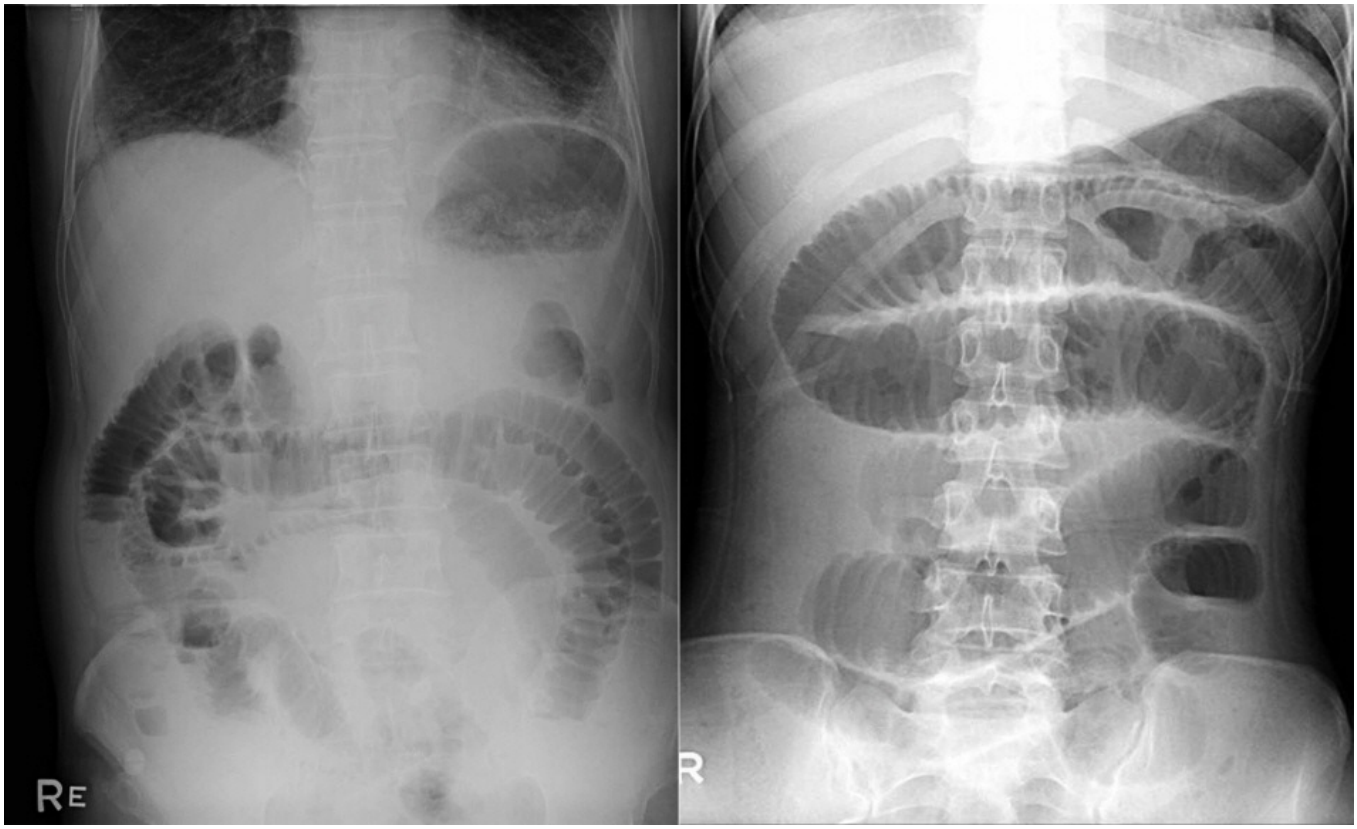
2025년 시험 40번 · 출제자 권형준

1. 45세 여자가 배가 심하게 아프다고 응급실에 왔다. 10년전, 15년전 2차례 제왕절개술을 받았다고 한다. 3일전부터 배가 불러왔고 2일전부터는 방귀가 나오지 않고 배가 아파 소화제를 복용하였으나 증상이 심해졌다고 한다. 혈압 95/68 mmHg, 맥박 100mmHg, 호흡 18회/분, 체온 38℃이다. 장음은 들리지 않고, 배 전체에 반발압통을 동반한 압통이 있다. 혈액검사는 다음과 같다. 복부 X-선 사진이다. 처치는?

혈액: 백혈구 24,610/mm³, 혈색소 12.1 g/dL, 혈소판 105,000/mm³

총단백질 6.0 g/dL, 알부민 2.7 g/dL, 아스파르테이트아미노전달효소 86 U/L, 알라닌아미노전달효소 75 U/L, 혈액요소질소/크레아티닌 50/2.0 mg/dL

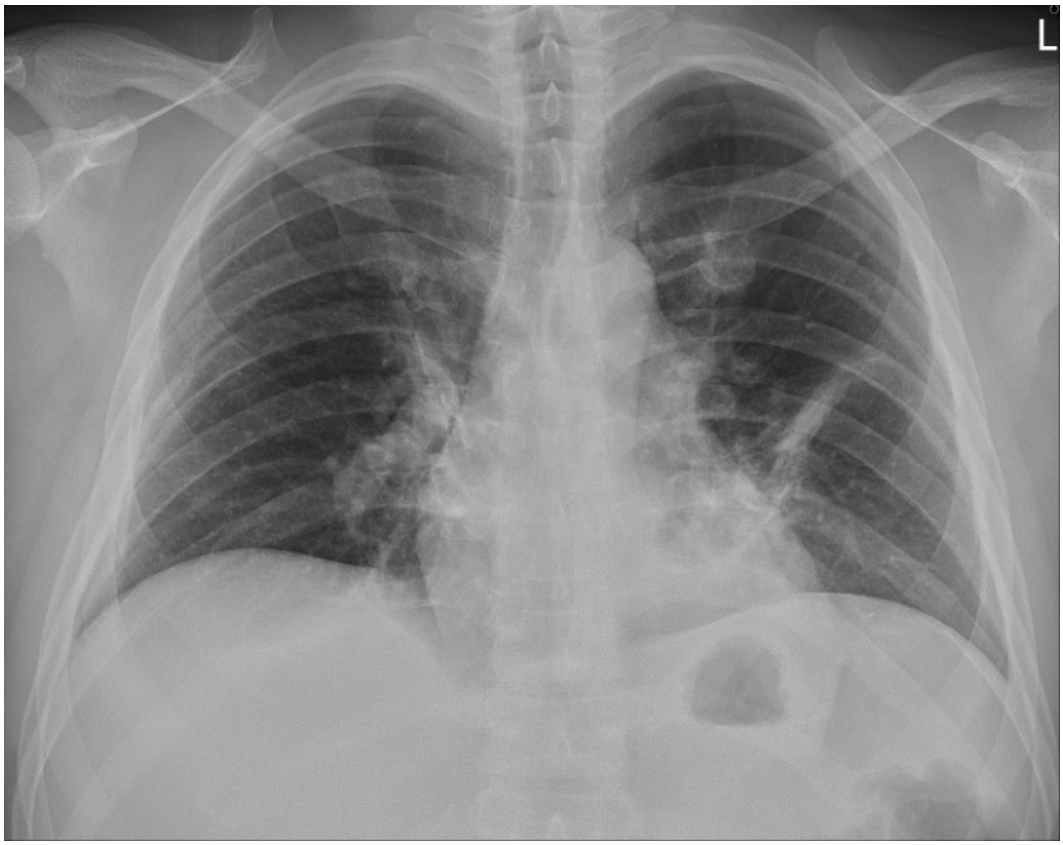
C-반응단백질 42mg/dL(참고치, <10)



① 경과관찰
② 항생제투약
③ 직장관삽입
④ 내시경 감압술
⑤ **진단적 개복술**

> **정답 ⑤**
> 제왕절개 병력이 있는 환자의 복부 팽만, 방귀 정지(장폐쇄)에 발열, 빈맥, 배 전체 반발압통(복막염), 백혈구 증가가 동반되어 있어 교액성(strangulated) 유착성 장폐쇄가 의심된다. 장 허혈 · 괴사가 의심되면 경과관찰이나 감압이 아니라 즉시 개복술로 확인 · 절제해야 한다.

2. 36세 남자가 미열과 함께 빈맥이 생겼다. 이틀전 로봇을 이용한 췌장 중앙부 절제술을 받았다. 혈압 130/70 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 23회/분, 체온 37.7℃였다. 혈액검사는 다음과 같다. 복부는 투관침 삽입부에 통증 및 가벼운 압통이 있었으나 반동압통은 없었다. 가장 가능성이 높은 것은?



[백혈구 12,800/mm^3, 혈색소 12.2 g/dL, 혈소판 230,000/mm^3, pH 7.45, PCO_2 35mmHg, PO_2 65 mmHg]

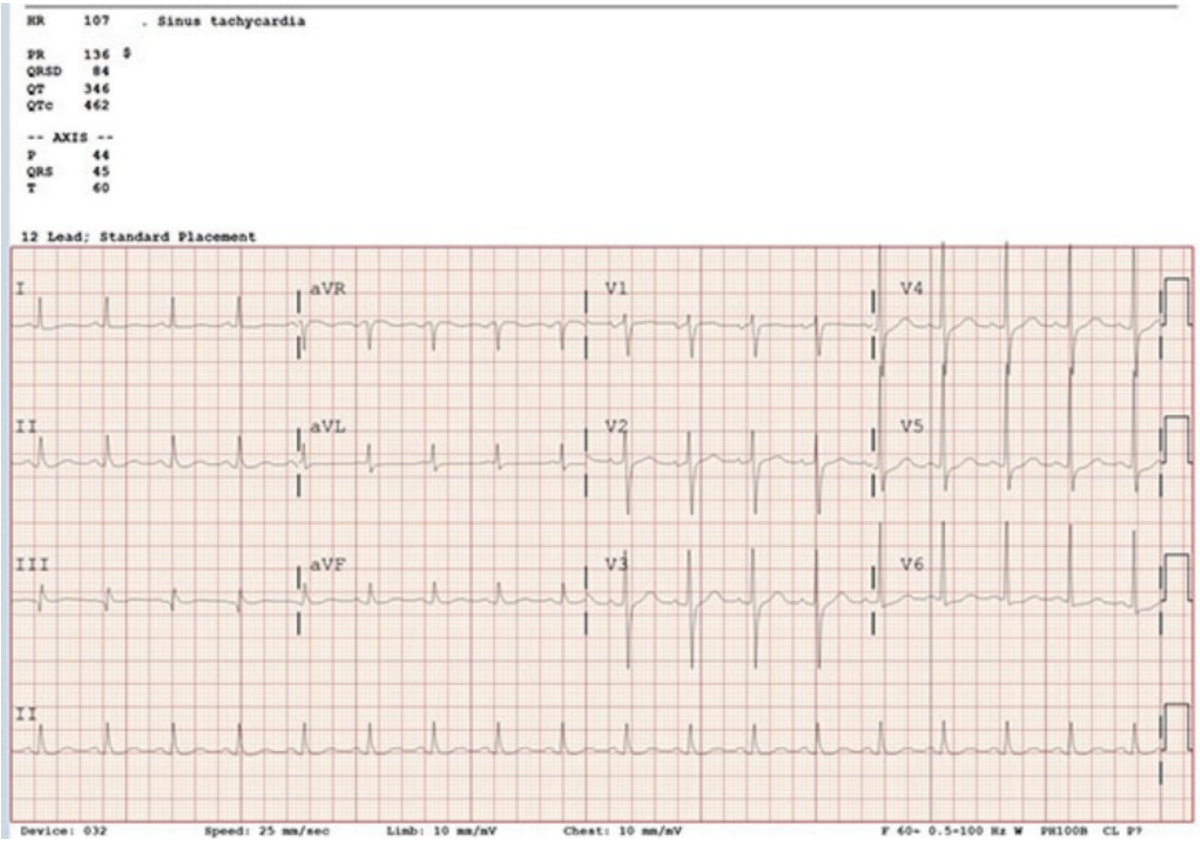
① 출혈로 인한 빈맥
② 무기폐로 인한 발열
③ 폐부종
④ 범발성 복막염에 의한 발열
⑤ 폐렴

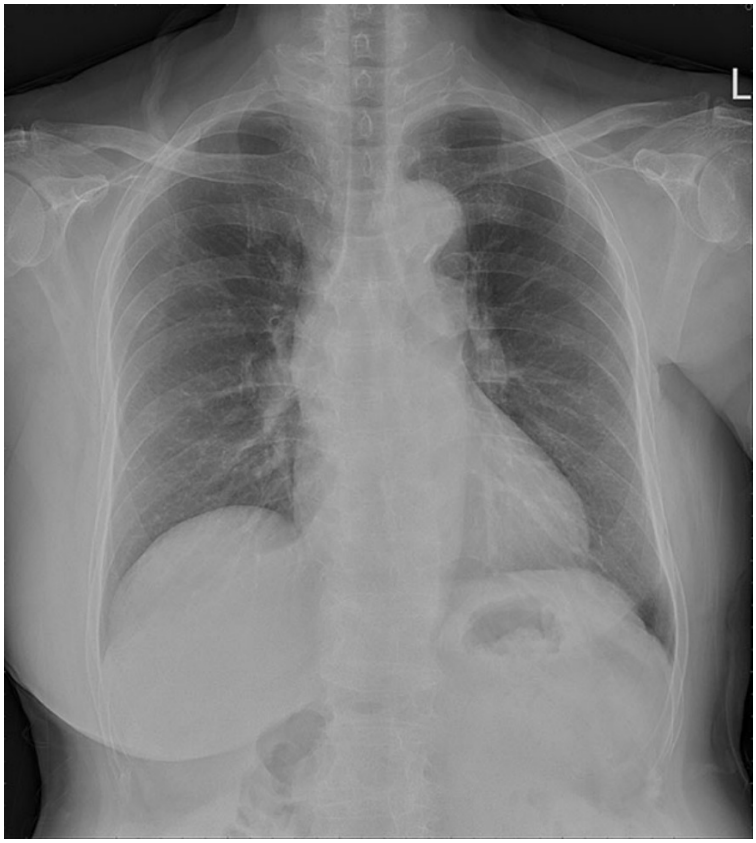
> **정답 ②**
> 수술 후 이틀째 미열, 빈맥, 빈호흡과 저산소증(PO_2 65mmHg)이 있고 가슴 X선에 폐 하부 음영이 보이므로 무기폐가 가장 가능성이 높다. 복부는 투관침 부위 통증 외에 복막 자극이 없어 복막염이 아니고, 혈색소가 유지되어 출혈도 아니다.

2024년 시험 48번 · 출제자 권형준

3. 7일전 간세포암으로 우간절제술을 시행받은 72세 여자 환자가 4일전부터 좌측 다리의 부종이 심해졌다. 하루전 갑자기 호흡곤란이 생겼고 식은땀을 흘리며 호흡을 할때마다 흉통이 동반되었다. 혈압 110/80 mmHg, 맥박 107회/분, 호흡 26회/분, 체온 37.4℃였다. 검사소견은 아래와 같다. 추정진단은? [백혈구 11,800/mm³, 혈색소 13.2 g/dL, 혈소판 180,000/mm³, troponin I 0.001 ng/mL, PT 13.7 sec, INR 1.22, aPTT 31 sec, D-Dimer 4860 ng/mL(참고치 <550ng/mL)] [ECG 및 영상학적 검사소견은 아래와 같았다]







① 수술 후 발생한 폐렴 (Pneumonia)

② 급성호흡곤란증후군(Acute Respiratory Distress Syndrome)

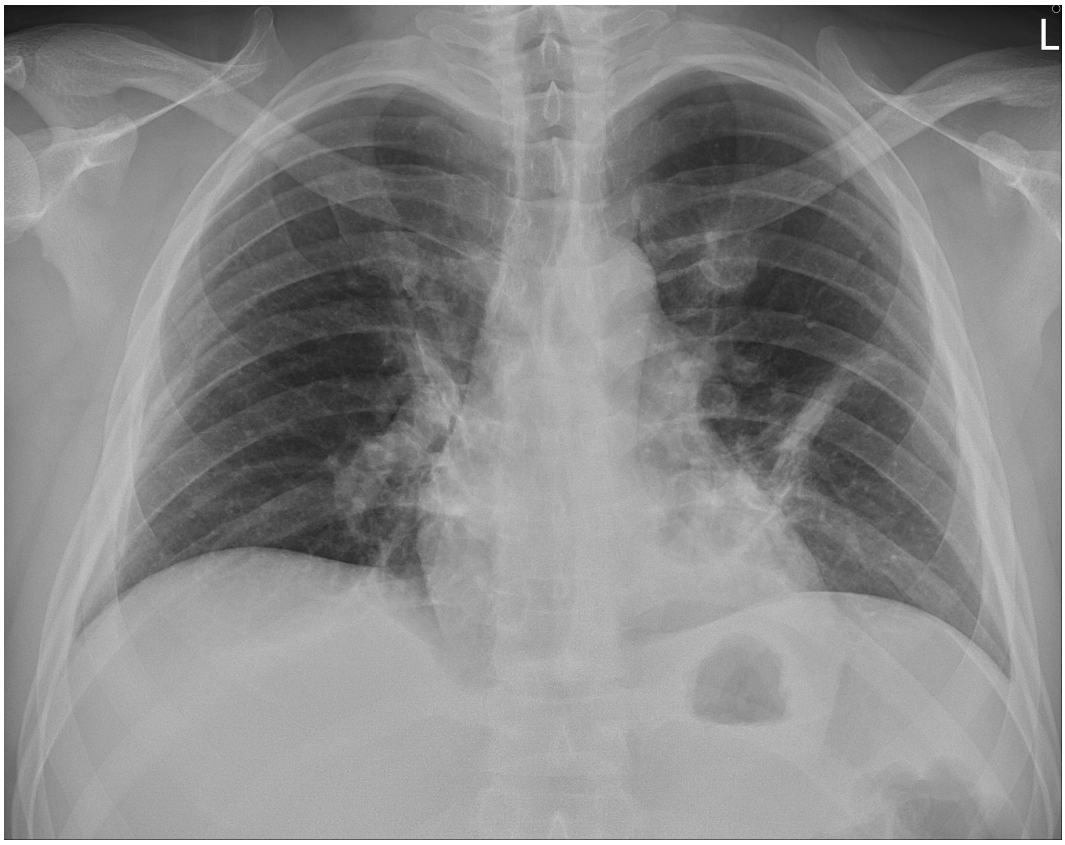
③ 급성 심근 경색 (Acute myocardial infarction)

④ 수술 후 발생한 폐색전증 (Pulmonary thromboembolism)

⑤ 수술 후 발생한 무기폐 (Atelectasis)

> **정답 ④**
>
> 간절제 1주 뒤 한쪽 다리 부종(심부정맥혈전)에 이어 갑작스런 호흡곤란, 흉막성 흉통, 빈맥, 저산소증, D-dimer 상승이 있으면 폐색전증이다. 트로포닌은 정상이고, CT 폐동맥 조영에서 충만 결손으로 확진한다.

4. 36세 남자가 미열과 함께 빈맥이 생겼다. 이틀전 로봇을 이용한 췌장 중앙부 절제술을 받았다. 혈압 130/70 mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 23회/분, 체온 37.7℃였다. 혈액검사는 다음과 같다. 복부는 투관침 삽입부에 통증 및 가벼운 압통이 있었으나 반동압통은 없었다. 가장 가능성이 높은 것은? [백혈구 12,800/mm^3, 혈색소 12.2 g/dL, 혈소판 230,000/mm^3, pH 7.45, PCO_2 35mmHg, PO_2 65 mmHg]



① 출혈로 인한 빈맥
② 무기폐로 인한 발열
③ 폐부종
④ 범발성 복막염에 의한 발열
⑤ 폐렴

정답 ②

수술 후 이틀째 미열, 빈맥, 빈호흡과 저산소증(PO_2 65mmHg)이 있고 가슴 X선에 폐 하부 음영이 보이므로 무기폐가 가장 가능성이 높다. 복부는 투관침 부위 통증 외에 복막 자극이 없어 복막염이 아니고, 혈색소가 유지되어 출혈도 아니다.

2023년 9월 11일 시험 27번 · 출제자 권형준

5. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

70세 남자가 조기 위암으로 복강경 위아전절제술을 받고 수술 후 1일째에 열감과 오한이 있다고 한다. 수술 부위 통증 외에 다른 불편감 호소는 없다. 혈압 120/70 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 15회/분, 체온 37.8℃이다. 수술 부위 상처는 깨끗하고, 양측 폐하부에서 호흡음이 감소되었다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 가슴 X선 사진이다. 발열의 원인은?



혈액검사: 백혈구 9,800/mm³ (중성구 80%) 혈색소 12.1 g/dL, 혈소판 210,000/mm³
동맥혈가스: pH 7.43, $PaCO_2$ 45 mmHg, (대기호흡) PaO_2 67 mmHg, SaO_2 96%

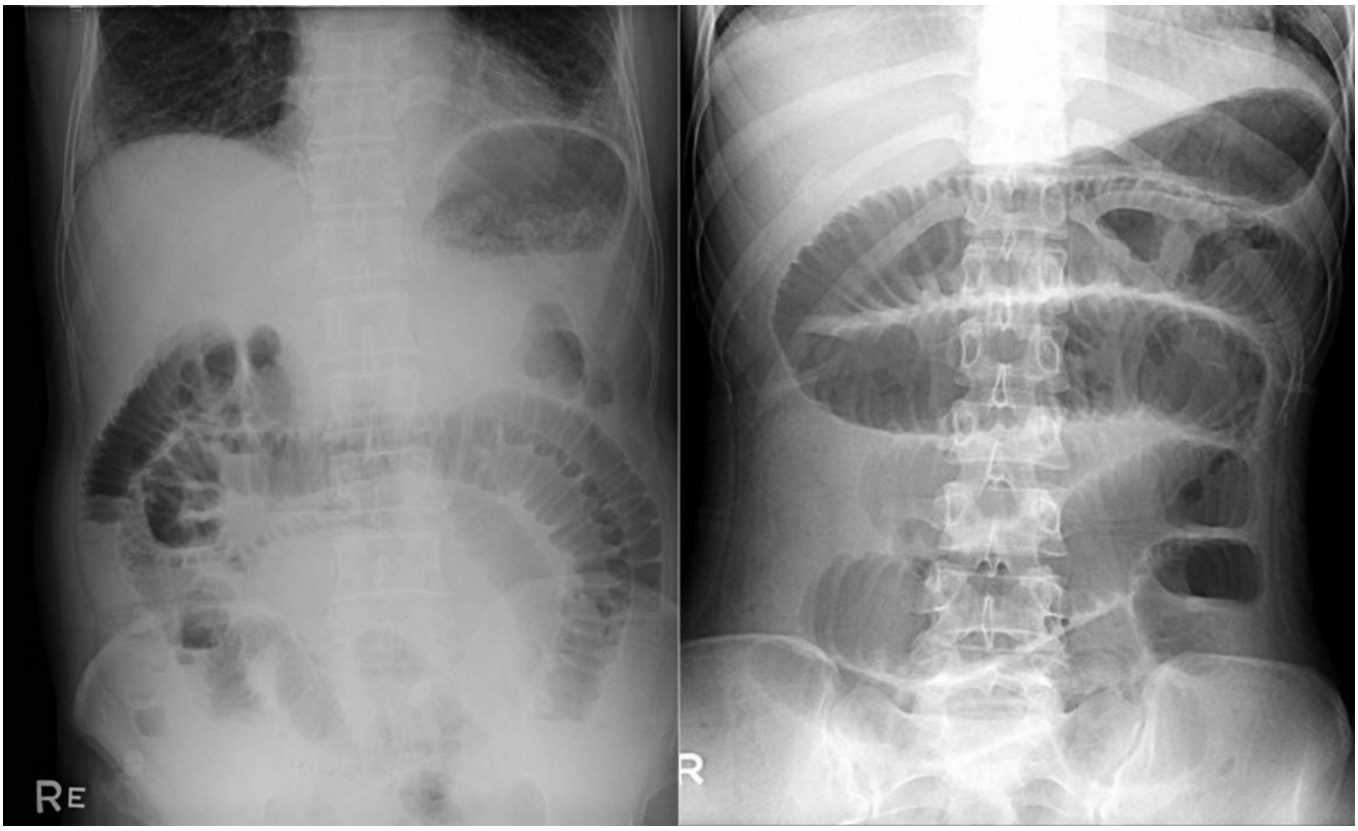
① 복강내 감염
② 폐렴
③ **무기폐**
④ 창상감염
⑤ 요로감염

> **정답 ③**
> 수술 다음날의 미열과 양쪽 폐 아래쪽 호흡음 감소, 가슴 X선의 폐 하부 음영은 무기폐를 시사한다. 무기폐는 수술 후 1-2일째 발열의 흔한 원인이며, 심호흡 · 기침 · 조기 보행으로 치료한다. 복강 내 감염, 창상감염, 요로감염은 보통 수술 후 3일 이후에 생긴다.

6. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

51세 여자가 3일 전부터 토하고 배가 아파서 병원에 왔다. 2일 전부터는 가스가 나오지 않았다고 소변이 짙어졌다고 한다. 20년전 제왕절개술을 받았다고 한다. 혈압 90/60 mmHg, 맥박 116 mmHg, 호흡 25회/분, 체온 38.5℃이다. 장음은 들리지 않고, 배 전체에 반발압통을 동반한 압통이 있다. 혈액검사는 다음과 같다. 복부 X-선 사진이다. 처치는?

혈액검사: 백혈구 24,610/mm³, 혈색소 12.1 g/dL, 혈소판 105,000/mm³, 혈액요소질소/크레아티닌 50/2.0 mg/dL
C-반응단백질 42mg/dL(참고치, <10)



① 경과관찰
② 관장
③ 피부경유배액술
④ 대장내시경술
⑤ 응급개복술

정답 ⑤

제왕절개 과거력이 있는 환자의 장폐쇄(가스 배출 정지, X선의 확장된 소장)에 쇼크, 발열, 백혈구 24,610, 장음 소실, 배 전체의 반발압통이 있으므로 교액 · 천공에 의한 복막염이 의심된다. 관장이나 내시경 같은 보존적 치료를 하지 말고 응급 개복술을 한다.

7. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나 고르시오.

78세 여자가 대장 천공으로 개복 장절제술과 회장 조루술을 받고 수술 후 3일째에 갑자기 상처 부위가 솟아 올랐다고 한다. 수술 후 복부가 팽만되어 있었고 가스가 나오지 않았다고 한다. 복부 상처부위에 요동이 있으며 상처사이로 다량의 장액성 액체가 흘러나왔다. 상처를 개방하였으며 아래의 소견을 확인했다 (사진). 혈압 132/80 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 14회/분, 체온 36.5℃ 이다. 수술 부위 주변으로 압통이 있었으나 반동압통은 없다. 치료는?



① 통증 조절 및 관찰
② 항생제 투약
③ 습윤 드레싱 및 단순 상처관리
④ 개방상처의 단순 봉합
⑤ 응급 수술을 통한 근막 봉합

정답 ⑤

수술 3일째 복부 팽만과 함께 상처에서 다량의 장액성 액체가 흘러나오고 상처를 열어 보니 근막이 벌어져 장이 보이므로 근막열개(복벽 열개, 장 탈출)다. 젖은 거즈로 장을 덮고 응급수술로 근막을 다시 봉합한다. 피부만 봉합하거나 드레싱만 하는 것은 적절하지 않다.

2022년 시험 32번

8. 68세 남자가 2일전 췌장암으로 췌십이지장절제술을 받았다. 혈압 129/61mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5℃였다. 팽만감을 호소하였으나 다른 증상은 없었다. 복부는 팽만하였으며, 복부 전체에 가벼운 압통은 있었으나 반동압통은 없었다. 장음은 감소되어 있었다. 혈액검사는 다음과 같았다. 복부 X선 사진이다. 조치는?

백혈구 9,800/mm^3, 혈색소 10.2 g/dL, 혈소판 170,000/mm^3, C-반응단백질 5 mg/dL (참고치, <3), 혈액요소질소 26 mg/dL, 크레아티닌 0.95mg/dL



① 수액요법 및 경과관찰
② 비위관 삽입 및 감압
③ 대장내시경
④ 직장관삽입
⑤ 진단적개복술

정답 ①

췌십이지장절제술 2일째 활력징후가 안정적이고 복막자극 징후가 없으며 염증 수치도 약간만 높은 상태의 복부 팽만 · 장음 감소는 수술 후 생리적 장마비(postoperative ileus)다. 수액을 주며 경과를 보면 대개 저절로 회복된다. 구토가 심하면 비위관 감압을 쓰고, 기계적 폐쇄나 복막염 소견이 있을 때 다른 처치를 고려한다.

9. 69세 남자가 외상성 소장천공에 의한 복막염으로 소장절제술 및 문합수술을 받고 입원중이다. 수술 후 5일째부터 수술 중 삽입한 배액관 통해 갈색의 액체가 배액되었고 이후 복부 팽만이 지속되었다. 기침을 심하게 한 후 갑자기 복부 상처에서 다량의 물이 나왔다. 혈압 132/78 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 21회/분, 체온 37.5℃이다. 상처부위에 열감과 발적은 없다. 상처 밑으로 복벽 봉합선이 만져지지 않았고 장막이 노출되었다. 진단은?

① 상처감염
② **상처열개**
③ 상처장액종
④ 상처혈종
⑤ 상처고름집

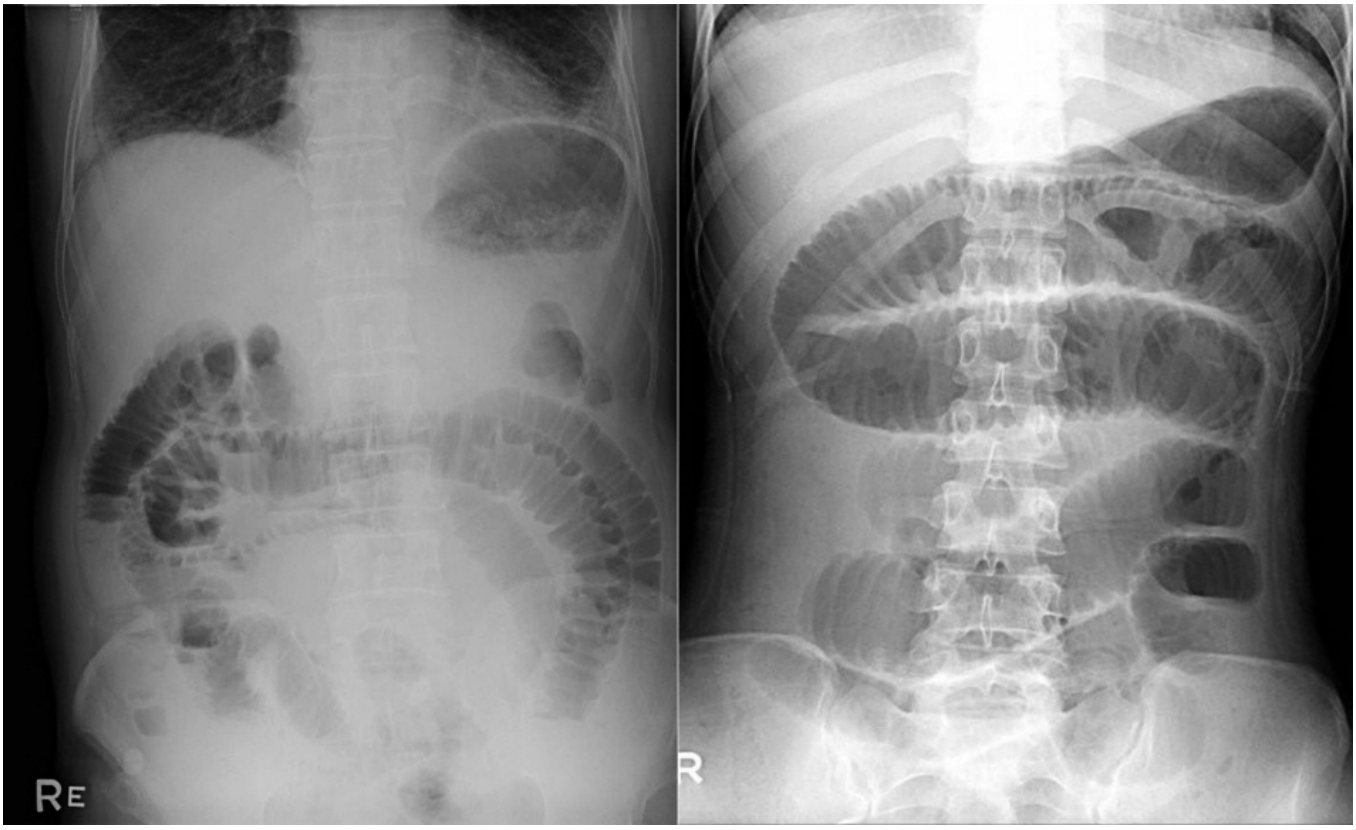
> **정답 ②**
> 수술 후 5-7일경 기침 등 복압 상승 뒤 상처에서 연어색(장액혈성) 액체가 갑자기 쏟아지고, 근막 봉합선이 만져지지 않으며 장막이 보이는 것은 상처 열개(근막 열개)다. 배액관의 갈색 액체는 문합부 누출을 시사하며 열개의 위험인자가 된다. 발열 · 발적이 없어 감염이나 고름집과 구별된다.

10. 51세 여자가 배가 심하게 아프다고 응급실에 왔다. 10년전, 15년전 2차례 제왕절개술을 받았다고 한다. 3일전부터 배가 불러왔고 2일전부터는 방귀가 나오지 않고 배가 아파 소화제를 복용하였으나 증상이 심해졌다고 한다. 혈압 95/68 mmHg, 맥박 100mmHg, 호흡 18회/분, 체온 38℃이다. 장음은 들리지 않고, 배 전체에 반발압통을 동반한 압통이 있다. 혈액검사는 다음과 같다. 복부 X-선 사진이다. 처치는?

혈액: 백혈구 24,610/mm³, 혈색소 12.1 g/dL, 혈소판 105,000/mm³

총단백질 6.0 g/dL, 알부민 2.7 g/dL, 아스파르테이트아미노전달효소 86 U/L, 알라닌아미노전달효소 75 U/L, 혈액요소질소/크레아티닌 50/2.0 mg/dL

C-반응단백질 42mg/dL(참고치, <10)



① 경과관찰
② 항생제투약
③ 직장관삽입
④ 내시경 감압술
⑤ 진단적 개복술

정답 ⑤

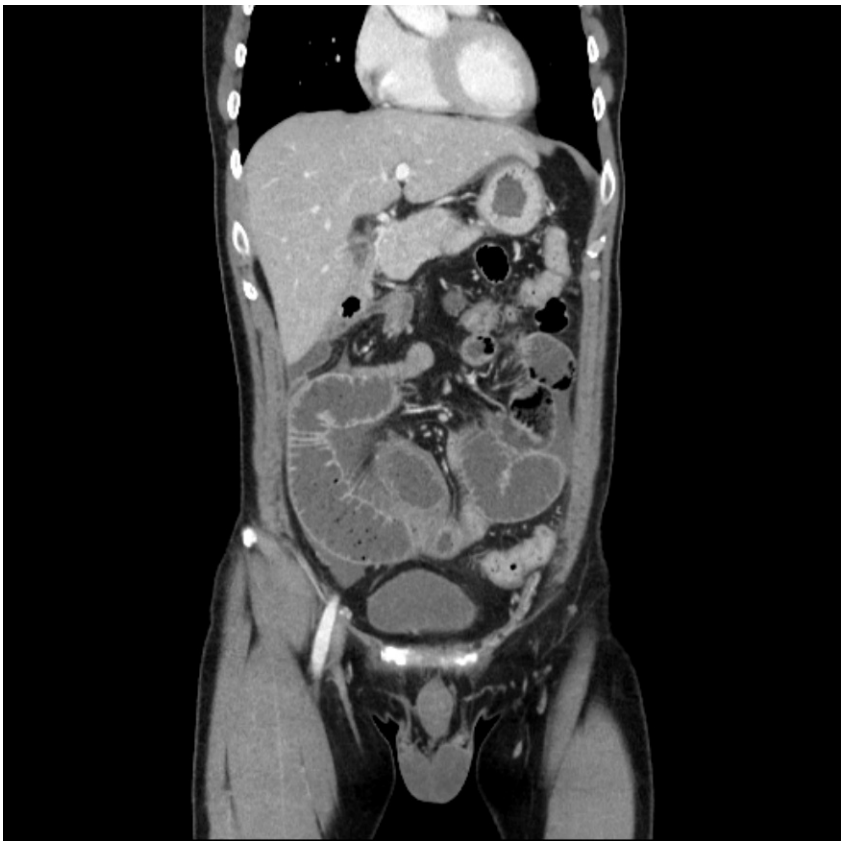
제왕절개 과거력이 있는 환자의 장폐쇄(가스 배출 정지, 복부 팽만, X선의 확장된 장)에 발열, 백혈구 24,610, 장음 소실, 배 전체의 반발압통이 있으므로 교액 · 천공에 의한 복막염이 의심된다. 이런 복잡 장폐쇄는 보존적 치료나 감압으로 시간을 끌지 말고 개복술을 한다.

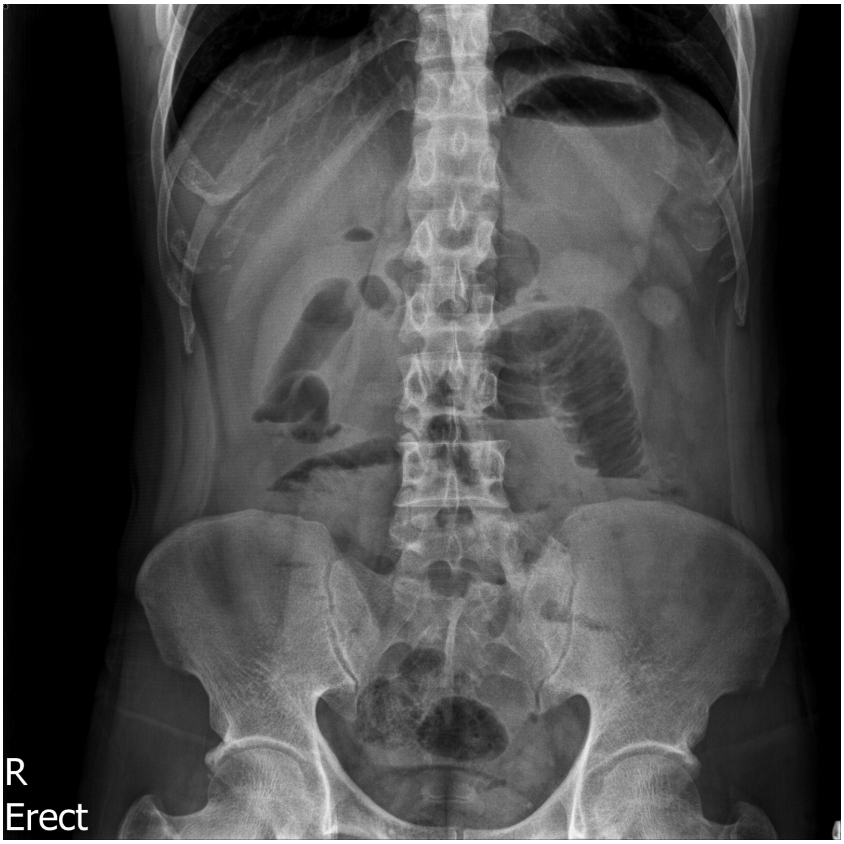
2021년

2021년 시험 47번

11. 43세 남자가 4일 전부터 토하고 배가 아파서 병원에 왔다. 통증은 심하다가 덜하기를 반복했었다고 한다. 3년 전 충수돌기염 천공에 의한 복막염으로 응급수술을 받았다고 한다. 혈압 130/80 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 22회/분, 체온 38.3℃ 이다. 배가 불렀고, 배 주위에 압통 및 반동압통이 있다. 복부 X선 및 CT 사진이다. 치료는?

백혈구 22,300/mm^3, 혈색소 15.3 g/dL, 혈소판 172,000/mm^3





① 코위관삽입
② 직장관삽입
③ 밀러-에보트관삽입
④ 내시경 감압
⑤ 응급수술

> **정답 ⑤**
> 개복술 과거력이 있는 환자의 반복되는 복통 · 구토와 복부 팽만은 유착성 장폐쇄인데, 발열, 빈맥, 백혈구 증가(22,300), 압통 · 반동압통이 있어 교액(장 허혈) 또는 천공을 시사한다. 이런 복잡 장폐쇄는 감압(코위관 · 장관) 같은 보존적 치료로 시간을 끌지 말고 응급수술을 한다.

2021년 시험 76번

12. 69세 남자가 외상성 소장천공에 의한 복막염으로 소장절제술 및 문합수술을 받고 입원중이다. 수술 후 5일째부터 수술 중 삽입한 배액관 통해 갈색의 액체가 배액되었고 이후 복부 팽만이 지속되었다. 기침을 심하게 한 후 갑자기 복부 상처에서 다량의 물이 나왔다. 혈압 132/78 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 21회/분, 체온 37.5℃이다. 상처부위에 열감과 발적은 없다. 상처 밑으로 복벽 봉합선이 만져지지 않았고 장막이 노출되었다. 진단은?

① 상처감염
② 상처열개
③ 상처장액종
④ 상처혈종
⑤ 상처고름집

> **정답 ②**
> 수술 후 5-7일경 기침 등 복압 상승 뒤 상처에서 연어색(장액혈성) 액체가 갑자기 쏟아지고, 근막 봉합선이 만져지지 않으며 장막이 보이는 것은 상처 열개(근막 열개)다. 배액관의 갈색 액체는 문합부 누출을 시사하며 열개의 위험인자가 된다. 발열 · 발적이 없어 감염이나 고름집과 구별된다.

2021년 시험 88번

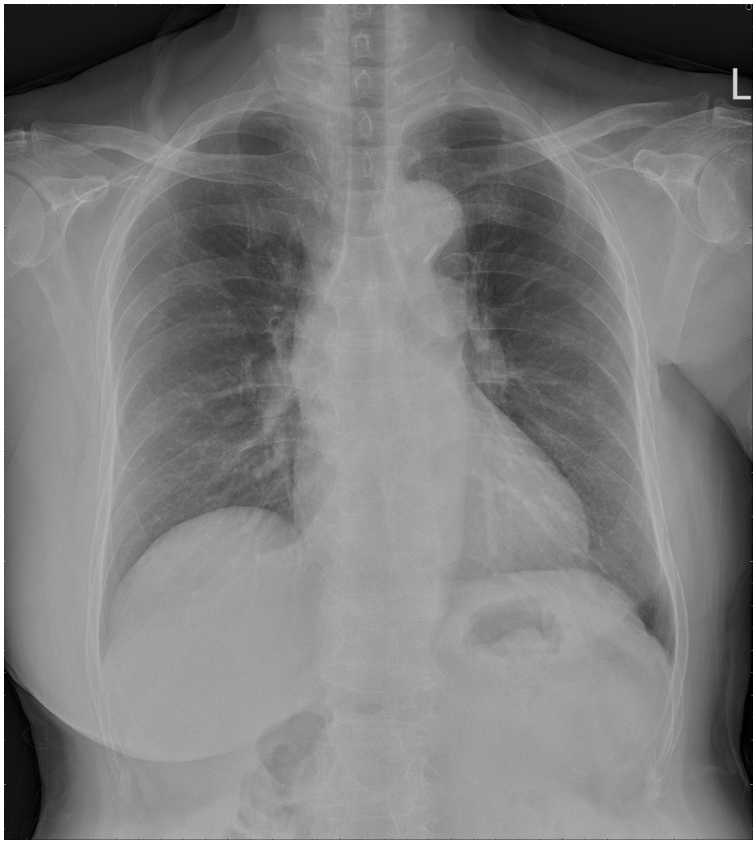
13. 43세 남자가 치핵절제술을 받았다. 수술 9시간 뒤 안절부절 못하고 두덩이뼈 위쪽으로 불편감이 지속되더니 덩이가 만져졌다. 아랫배에 압통이 있었으나 반발통은 뚜렷하지 않았다. 소변이 마려웠으나 소량의 소변을 보았을 뿐 시원하지 않았다. 조치는 ?

① 관장
② 수액공급
③ 도뇨관삽입
④ 진경제투약
⑤ 이뇨제투약

> **정답 ③**
> 항문 수술 뒤 아랫배 두덩뼈 위로 만져지는 덩이와 소변을 시원하게 보지 못하는 것은 급성 요저류(방광 팽만)다. 통증과 척추마취, 수액 과다가 원인이 되며, 도뇨관을 넣어 방광을 비운다.

14. 70세 여자 환자가 4일전부터 좌측 다리의 부종이 심해졌다. 7일전 간세포암으로 우간절제술을 받았다. 하루전 갑자기 호흡곤란이 생겼다. 식은땀을 흘리며 호흡을 할때마다 흉통이 동반되었다. 혈압 110/80 mmHg, 맥박 107회/분, 호흡 26회/분, 체온 37.4℃였다. 심전도 및 영상학적 검사소견은 아래와 같았다. 진단은?

백혈구 11,800/mm^3, 혈색소 13.2 g/dL, 혈소판 180,000/mm^3, troponin I 0.001 ng/mL, PT 13.7 sec, INR 1.22, aPTT 31 sec, D-Dimer 4860 ng/mL(참고치 <550ng/mL) pH 7.45, PCO_2 35mmHg, PO_2 65 mmHg



① 수술 후 발생한 폐렴
② 급성호흡곤란증후군
③ 급성심근경색
④ **수술 후 발생한 폐색전증**
⑤ 수술 후 발생한 무기폐

정답 ④

간절제 1주 뒤 한쪽 다리 부종(심부정맥혈전)에 이어 갑작스런 호흡곤란, 흉막성 흉통, 빈맥, 저산소증, D-dimer 상승이 있으면 폐색전증이다. 트로포닌은 정상이고, CT 폐동맥 조영에서 충만 결손으로 확진한다.

2020년

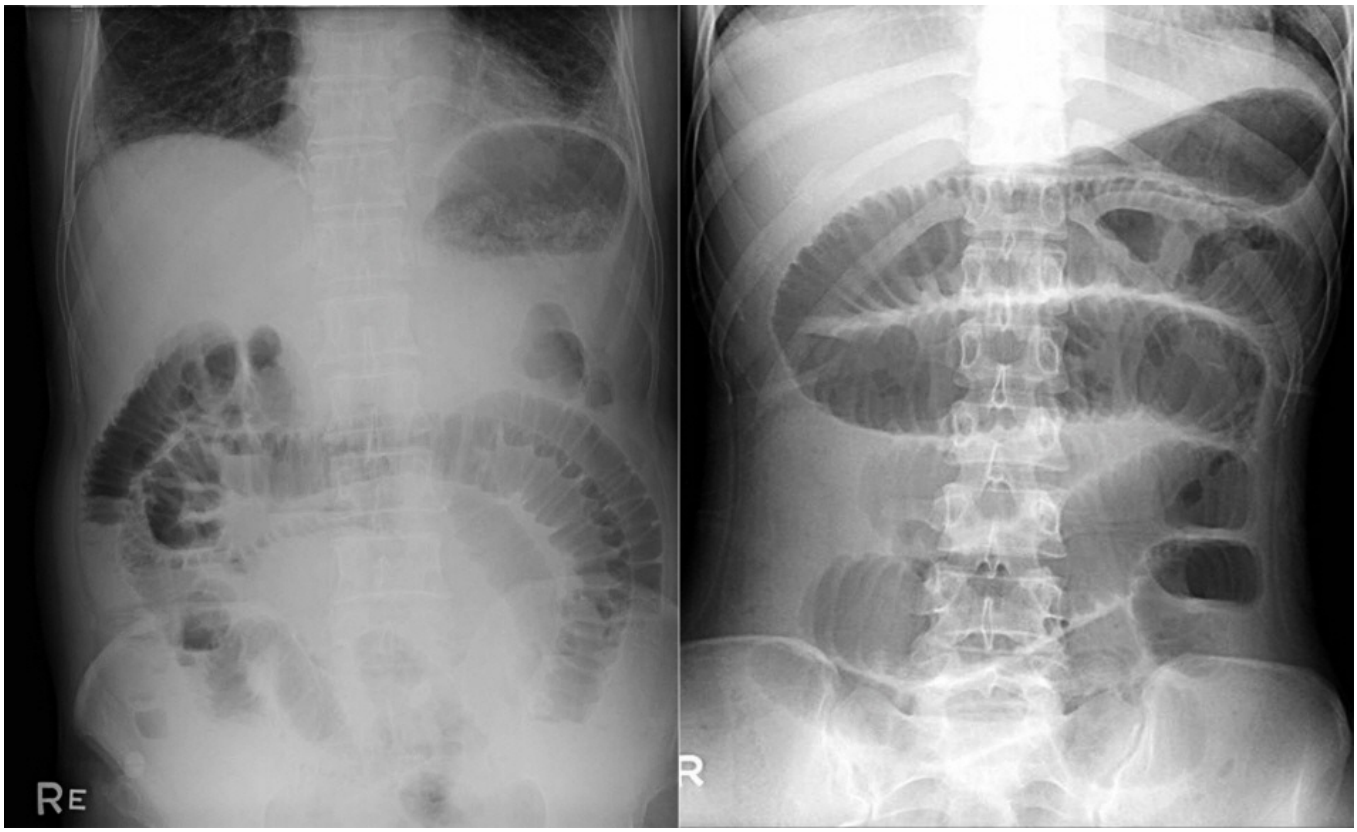
2020년 시험 8번

15. 45세 여자가 배가 심하게 아프다고 응급실에 왔다. 10년전, 15년전 2차례 제왕절개술을 받았다고 한다. 3일전부터 배가 불러왔고 2일전부터는 방귀가 나오지 않고 배가 아파 소화제를 복용하였으나 증상이 심해졌다고 한다. 혈압 95/68 mmHg, 맥박 100mmHg, 호흡 18회/분, 체온 38℃이다. 장음은 들리지 않고, 배 전체에 반발압통을 동반한 압통이 있다. 혈액검사는 다음과 같다. 복부 X-선 사진이다. 처치는?

혈액: 백혈구 24,610/mm³, 혈색소 12.1 g/dL, 혈소판 105,000/mm³

총단백질 6.0 g/dL, 알부민 2.7 g/dL, 아스파르테이트아미노전달효소 86 U/L, 알라닌아미노전달효소 75 U/L, 혈액요소질소/크레아티닌 50/2.0 mg/dL

C-반응단백질 42mg/dL(참고치, <10)



① 경과관찰
② 항생제투약
③ 직장관삽입
④ 내시경 감압술
⑤ 진단적 개복술

정답 ⑤

제왕절개 병력이 있는 환자의 복부 팽만, 방귀 정지(장폐쇄)에 발열, 빈맥, 배 전체 반발압통(복막염), 백혈구 증가가 동반되어 있어 교액성(strangulated) 유착성 장폐쇄가 의심된다. 장 허혈 · 괴사가 의심되면 경과관찰이나 감압이 아니라 즉시 개복술로 확인 · 절제해야 한다.

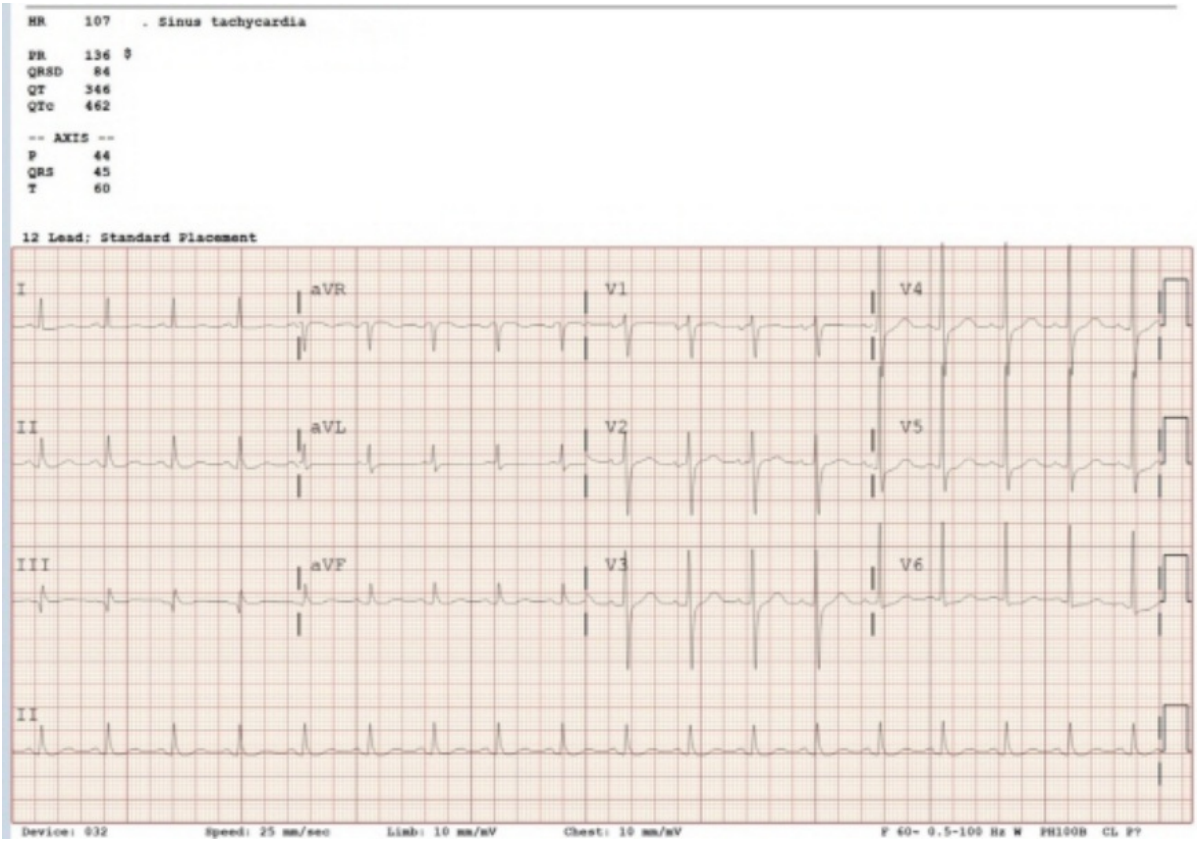
16. 50세 여자가 1시간전부터 숨이 차고 가슴이 아프다서 응급실에 왔다. 2일전 고도비만으로 루와이(Roux-en-Y) 위우회술을 받았고, 수술부위통증 때문에 전혀 걷지 못했다고 한다. 기침 가래는 없었다. 혈압 110/80 mmHg, 맥박 120회/분, 체온 37.3℃이다. 신체진찰에서 몸은 건조하고 목정맥이 보이지 않으며, 심음과 호흡음은 정상이다. 맥박산소측정에서 산소포화도는 92%이다. 혈액 검사 결과는 다음과 같다. 심전도와 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?

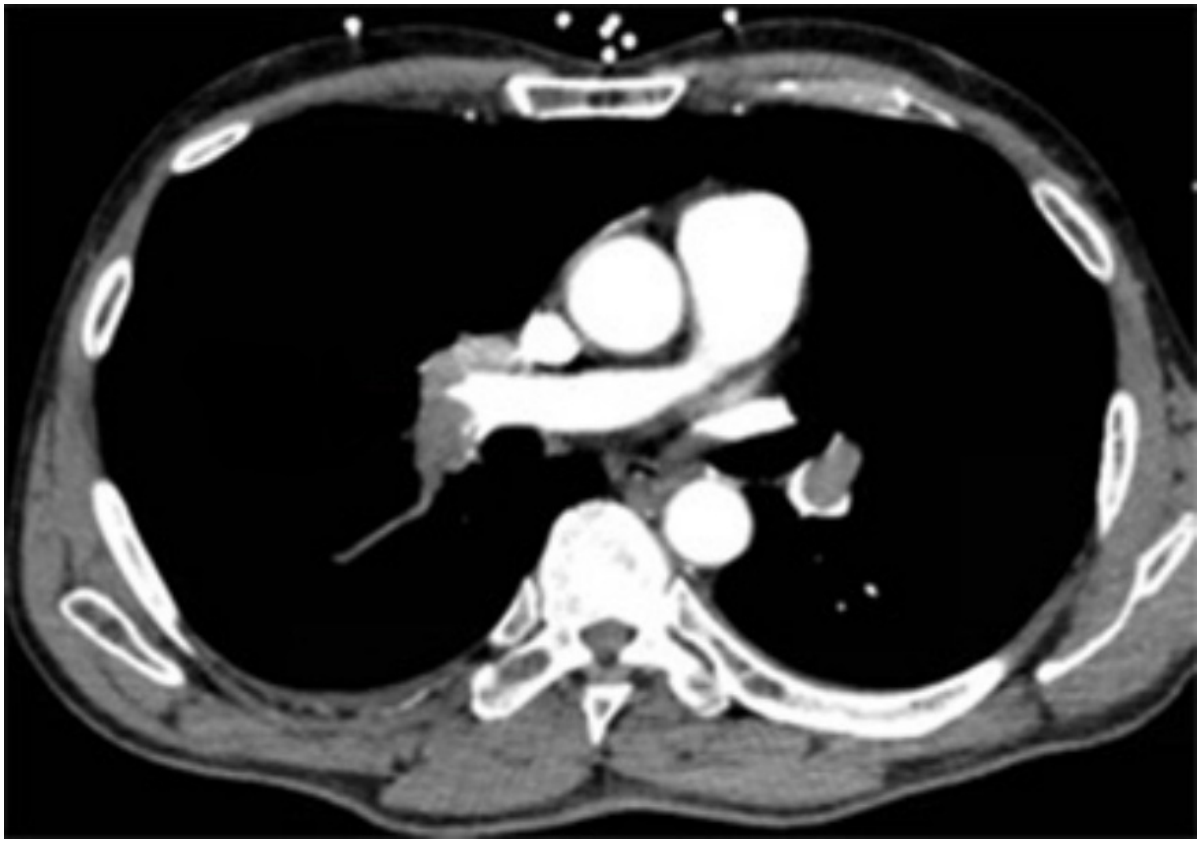
혈액: 백혈구 9,610/mm^3(중성구 73.5%), 혈색소 12.7g/dL, 혈소판 205,000/mm^3

<동맥혈가스분석>

산소공급전 : pH 7.46, $PaCO_2$ 30mmHg, PaO_2 60mmHg, HCO_3^- 22 mEq/L

산소공급(비캐뉼라 6L/min)후: pH 7.43, $PaCO_2$ 35mmHg, PaO_2 85mmHg, HCO_3^- 23 mEq/L





① 무기폐
② 폐부종
③ **폐색전증**
④ 급성호흡곤란증후군
⑤ 심근경색

> **정답 ③**
> 비만 수술 후 거의 움직이지 못한 환자에게 갑작스러운 호흡곤란 · 흉통, 빈맥, 저산소혈증과 과호흡($PaCO_2$ 감소)이 생겼으므로 폐색전증을 먼저 생각한다. 비만, 수술, 부동은 대표적인 정맥혈전색전증 위험인자이고 흉부 CT 혈관조영에서 폐동맥 내 충만결손으로 확인한다. 기침 · 가래가 없고 호흡음이 정상이라 무기폐 · 폐부종은 맞지 않는다.

17. 68세 남자가 2일전 췌장암으로 췌십이지장절제술을 받았다. 혈압 129/61mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.5℃였다. 팽만감을 호소하였으나 다른 증상은 없었다. 복부는 팽만하였으며, 복부 전체에 가벼운 압통은 있었으나 반동압통은 없었다. 장음은 감소되어 있었다. 혈액검사는 다음과 같았다. 복부 X선 사진이다. 조치는?

백혈구 9,800/mm³, 혈색소 10.2 g/dL, 혈소판 170,000/mm³, C-반응단백질 5 mg/dL (참고치, <3), 혈액요소질소 26 mg/dL, 크레아티닌 0.95mg/dL





① **수액요법 및 경과관찰**
② 비위관 삽입 및 감압
③ 대장내시경
④ 직장관삽입
⑤ 진단적개복술

> **정답 ①**
> 췌십이지장절제술 2일째 활력징후가 안정적이고 복막자극 징후가 없으며 염증 수치도 약간만 높은 상태의 복부 팽만 · 장음 감소는 수술 후 생리적 장마비(postoperative ileus)다. 수액을 주며 경과를 보면 대개 저절로 회복된다. 구토가 심하면 비위관 감압을 쓰고, 기계적 폐쇄나 복막염 소견이 있을 때 다른 처치를 고려한다.